

Analyse complète de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques : Évolution du protocole OCPP et orchestration de la recharge intelligente

La transition vers un secteur des transports décarboné dépend fondamentalement de l'intégration fluide des véhicules électriques (VE) dans le réseau électrique existant. Au cœur de cette intégration se trouvent les protocoles de communication qui régissent l'échange d'informations entre le matériel, les logiciels et le réseau énergétique. Le protocole OCPP (Open Charge Point Protocol) s'est imposé comme la norme mondiale pour la gestion de ces interactions complexes, évoluant d'un simple outil de connectivité vers un cadre d'orchestration sophistiqué.¹⁴ Ce rapport propose un examen technique approfondi des versions 1.6 et 2.0.1 de l'OCPP, des mécanismes de recharge intelligente pilotés par l'IA, et des considérations stratégiques pour le déploiement d'une plateforme de supervision multi-entreprise.

Genèse et rôle stratégique de l'OCPP

L'Open Charge Point Protocol est une norme de communication open-source et neutre vis-à-vis des fournisseurs, développée et maintenue par l'Open Charge Alliance (OCA).¹⁴ L'OCPP a été conçu pour éliminer les barrières propriétaires en fournissant une méthode de communication uniforme entre la station de recharge (EVSE) et le système de gestion centralisé (CSMS).¹⁴

En standardisant le langage de la recharge, l'OCPP permet un écosystème « plug-and-play » indispensable à la scalabilité des réseaux.¹ Le rôle de l'OCPP est de gérer le cycle de vie d'une session, incluant l'initialisation, l'autorisation (RFID, application, certificats), la gestion des transactions pour la facturation et les diagnostics à distance.¹⁴

Déconstruction technique de l'OCPP 1.6

Publiée en 2015, la version 1.6 reste la plus largement déployée grâce à sa variante « JSON over WebSockets » (OCPP 1.6J), plus légère et efficace que les versions SOAP originales.¹⁴

Architecture et caractéristiques de base

L'OCPP 1.6 est architecturalement « centré sur le connecteur », traitant chaque prise comme un point de terminaison indépendant.³ Le protocole s'organise en profils fonctionnels :

- **Core Profile** : Messages essentiels (Authorize, StartTransaction, etc.).¹⁴

- **Firmware Management** : Mises à jour à distance et diagnostics.¹⁴
- **Smart Charging Profile** : Introduction des profils de recharge (SetChargingProfile) pour définir des limites de puissance.⁵

Réalité industrielle : Le cas SAIEG

Un exemple concret de la pertinence de l'OCPP 1.6 est la borne **Ultra Fast 322 kW** de la SAIEG. Ce matériel modulaire permet la recharge simultanée de trois véhicules (02 DC via CCS 2/CHAdemo et 01 AC via Type 2) avec une puissance maximale de 150 kW en DC. Elle utilise l'OCPP 1.6 via une connexion 4G ou Ethernet et intègre des lecteurs RFID ISO 14443A, illustrant pourquoi ce standard est encore privilégié pour le matériel haute puissance actuel en raison de sa stabilité éprouvée.

Le changement de paradigme : Analyse de l'OCPP 2.0.1

L'OCPP 2.0.1 (2020) n'est pas une mise à jour incrémentale mais une refonte complète non rétrocompatible, conçue pour transformer la borne en un nœud sophistiqué du réseau intelligent.¹⁴

Le modèle d'appareil hiérarchique et Blocs Fonctionnels

La version 2.0.1 abandonne la structure plate pour un modèle à trois niveaux : **Station de recharge > EVSE > Connecteur**.² Cette modularité permet de surveiller chaque composant (ex: vitesse d'un ventilateur ou capteur de température) individuellement.⁴ Le protocole est structuré en blocs fonctionnels clairs (Sécurité, Provisionnement, Transactions, Diagnostics, etc.), facilitant une implémentation robuste.¹⁴

Sécurité renforcée et ISO 15118

L'OCPP 2.0.1 introduit des profils de sécurité « Zero Trust », notamment le **Profil 3** utilisant le TLS mutuel (mTLS) avec certificats X.509.² Il intègre nativement l'ISO 15118, permettant le **Plug & Charge** (le véhicule s'authentifie seul) et facilitant le support futur du Vehicle-to-Grid (V2G).¹⁴

Supervision Administrative et Vision MVP (Multi-tenant)

Pour des acteurs comme **Sonelgaz** et la **SAIEG**, le choix du protocole doit s'accompagner d'une interface de gestion robuste. Une plateforme de supervision (CSMS) moderne doit répondre à des exigences de Produit Minimum Viable (MVP) spécifiques :

1. **Architecture Multi-tenant** : La plateforme doit permettre une gestion isolée mais centralisée pour plusieurs entités (ex: Sonelgaz et SAEIG simultanément).¹⁴

- 2. **Tableau de bord KPI** : Suivi en temps réel de l'énergie consommée, des revenus générés, des stations actives et du taux de pannes.¹⁴
- 3. **Gestion des Incidents** : Système de tickets avec priorisation, assignation de techniciens et respect des accords de niveau de service (SLA).¹⁴
- 4. **Reporting et Facturation** : Exports CSV/PDF et rapprochements bancaires automatisés.¹⁴

Recharge intelligente : Pilotage par l'IA et Nécessité Réseau

La recharge intelligente (Smart Charging) synchronise la demande d'énergie des VE avec la capacité du réseau.¹⁴ Sans ce pilotage, une pénétration de 25 % de VE pourrait augmenter la charge de pointe de 30 %.⁹

Optimisation par l'Intelligence Artificielle

L'intégration de l'IA transforme la recharge intelligente en un système prédictif et autonome :

- **Machine Learning & Reinforcement Learning** : Ces modèles permettent d'adapter les stratégies de recharge en temps réel selon le comportement des utilisateurs et l'état du réseau, générant jusqu'à **30 % d'économies d'énergie** et une réduction des coûts opérationnels de **20,38 %**.¹⁴
- **Load Forecasting** : Prédiction des pics de demande pour optimiser les temps de charge et maintenir la stabilité du réseau.¹⁴
- **Maintenance Prédictive** : L'IA analyse les données de performance pour détecter les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent.¹⁴

Mécanismes et types de recharge pilotée

Type	Description technique	Bénéfice IA
V1G (Unidirectionnel)	Modulation de la puissance vers la voiture. ⁹	Optimisation de l'heure de fin de charge. ¹⁴
Dynamic Load Balancing	Allocation selon la demande totale du bâtiment. ¹⁰	Répartition prioritaire selon l'urgence du trajet. ¹⁴
V2G (Bidirectionnel)	Réinjection de l'énergie vers le réseau. ¹²	Arbitrage tarifaire automatisé. ¹⁴

Synthèse et Recommandations pour Sonelgaz / SAIEG

L'évolution vers l'OCPP 2.0.1 est inévitable pour garantir la cybersécurité et l'interopérabilité future (Plug & Charge, V2G).¹⁴ Cependant, la persistance de l'OCPP 1.6, illustrée par le succès opérationnel de réseaux comme **Zest** (99 % d'uptime) ou le matériel haute puissance de la **SAIEG**, montre que la stabilité actuelle repose sur ce standard mature.

Recommandations stratégiques :

1. **Prioriser la clarté opérationnelle** : Se concentrer sur un MVP robuste gérant les statuts, les actions rapides et les incidents.¹⁴
2. **Anticiper la migration** : Concevoir la plateforme de supervision pour supporter l'OCPP 1.6 et 2.0.1 en parallèle.¹⁴
3. **Intégrer l'IA dès la conception** : Utiliser les données de recharge pour la prévision de charge et l'optimisation des coûts, éléments clés pour la rentabilité du réseau.¹⁴

L'avenir de l'infrastructure de recharge ne se limite plus à la distribution d'électricité ; il réside dans l'intelligence des données et la sécurisation des échanges au sein d'un écosystème unifié et piloté.¹⁴

Sources des citations

1. Open charge point protocol, consulté le mars 16, 2026, <https://openchargealliance.org/protocols/open-charge-point-protocol/>
2. A comprehensive guide to OCPP 2.0.1 - eDRV, consulté le mars 16, 2026, <https://www.edrv.io/guide/ocpp-2-0-1-comprehensive-guide>
3. OCPP 1.6 vs. OCPP 2.0: A Comprehensive Comparison - Ampcontrol, consulté le mars 16, 2026, <https://www.ampcontrol.io/post/ocpp-1-6-vs-ocpp-2-0-a-comprehensive-comparison>
4. OCPP 1.6 vs OCPP 2.0.1: Key differences for EV charging, CSMS, and charger firmware, consulté le mars 16, 2026, <https://chargelab.co/blog/ocpp-1.6-vs-ocpp-2.0.1-key-differences-for-ev-charging-csms-and-charger-firmware>
5. OCPP 1.6 - Open Charge Alliance, consulté le mars 16, 2026, <https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-1-6/>
6. OCPP 1.6 vs OCPP 2.0: A Detailed Comparison for EV Chargers, consulté le mars 16, 2026, <https://www.luxmanenergy.com/ocpp-1-6-vs-ocpp-2-0-a-detailed-comparison-for-ev-chargers/>
7. Device Model: Addressing Components and Variables - OCPP Spec, consulté le mars 16, 2026, https://ocpp-spec.org/docs/ocpp_2_0/architecture/device-model/
8. OCPP 2.0.1: The Future of EV Charging Protocols - einfochips, consulté le mars 16, 2026, <https://www.einfochips.com/blog/ocpp-2-0-1-as-the-future-of-ev-charging-prot>

[ocols/](#)

9. Powering the era of e-mobility with smart charging - Eurelectric, consulté le mars 16, 2026, <https://www.eurelectric.org/in-detail/smartcharging/>
10. Static vs. Dynamic Load Balancing: How to Choose? - BESEN, consulté le mars 16, 2026, <https://www.besen-group.com/static-vs-dynamic-load-balancing/>
11. Dynamic load balancing – essential in larger installations | ctek.com, consulté le mars 16, 2026, <https://www.ctek.com/se/nyheter/dynamic-load-balancing-essential-in-larger-installations>
12. Vehicle-to-Grid (V2G): Everything you need to know - Virta, consulté le mars 16, 2026, <https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g>
13. Optimization of Load Balancing through Vehicle-to-Grid - Patsnap Eureka, consulté le mars 16, 2026, <https://eureka.patsnap.com/report-optimization-of-load-balancing-through-vehicle-to-grid>
14. Smart Charging + scAI.pdf